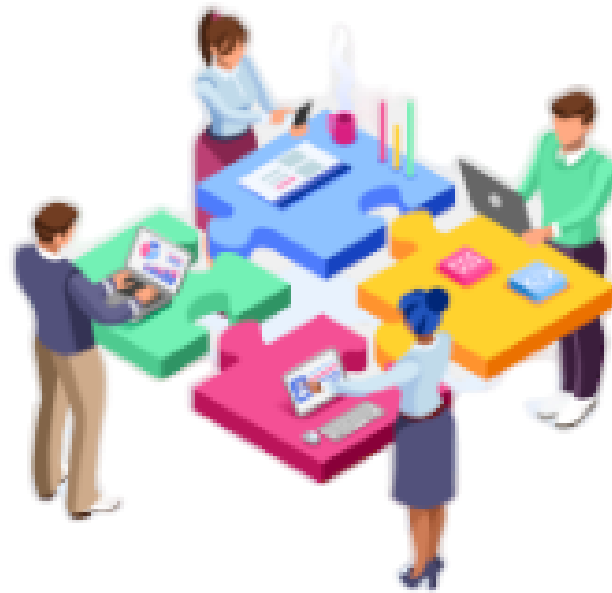


Modelo Entidad-Relación

Denominado por sus siglas como: MER, este modelo representa a la realidad a través de entidades, que son objetos que existen y que se distinguen de otros por sus características, por ejemplo:

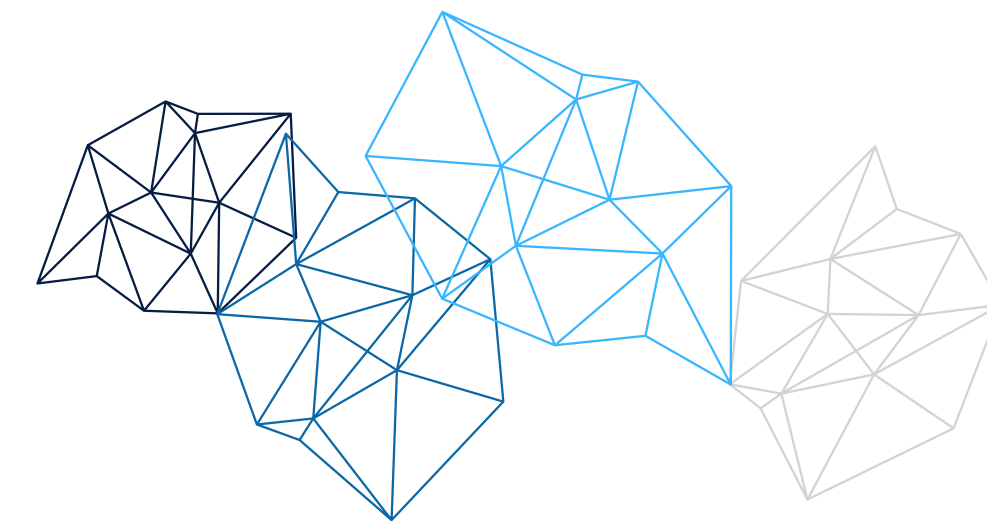


USUARIOS DE UN SISTEMA



PACIENTES DE UNA
CLÍNICA

INFODRORIO
Haciendo la mejor industria informática



Subsecretaría de
Empleo



Ministerio de
Producción, Industria y Empleo



CHACO
Gobierno de todos

¿Cuáles son los **elementos** de un modelo?

1. Entidad

2. Atributos

3. Relación

a. Grado

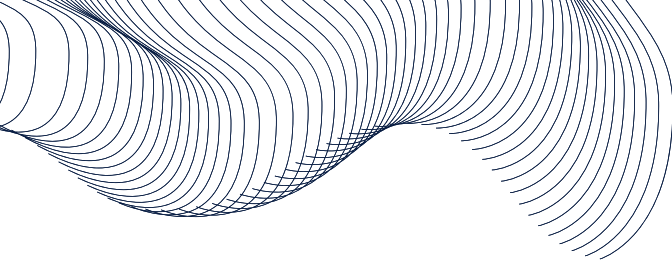
b. Cardinalidad

c. Atributos propios de una relación

d. Clave de una relación

4. Claves





ENTIDAD

Una entidad es un objeto del mundo real que puede distinguirse de otros objetos.

Una entidad puede ser un objeto con existencia física (una persona, un automóvil, una casa, un empleado) o un objeto con existencia conceptual (una empresa, un puesto de trabajo, un curso universitario, una cuenta de cliente).



¿Qué ejemplos de
ENTIDADES se te ocurren?
Físicas o Conceptuales?



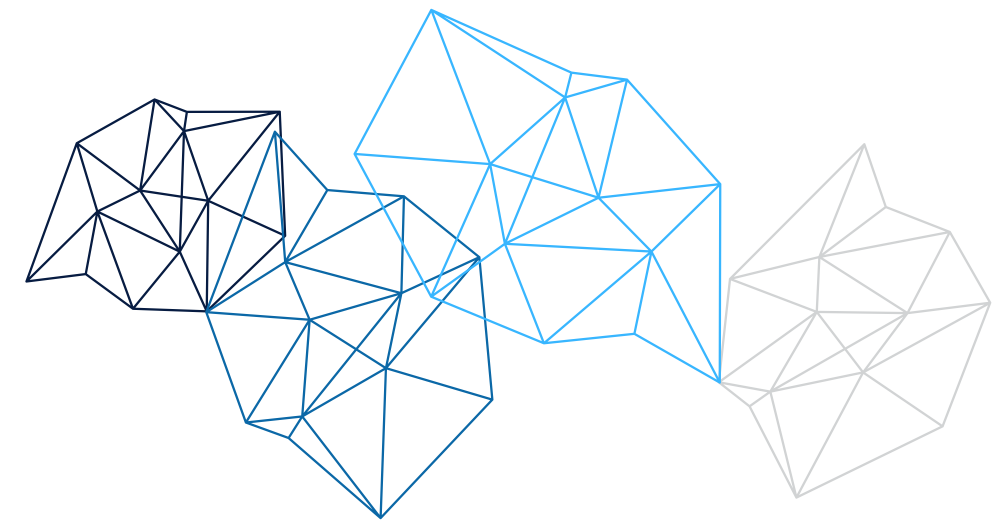
Subsecretaría de
Empleo



Ministerio de
Producción, Industria y Empleo



CHACO
Gobierno de todos



ATRIBUTO

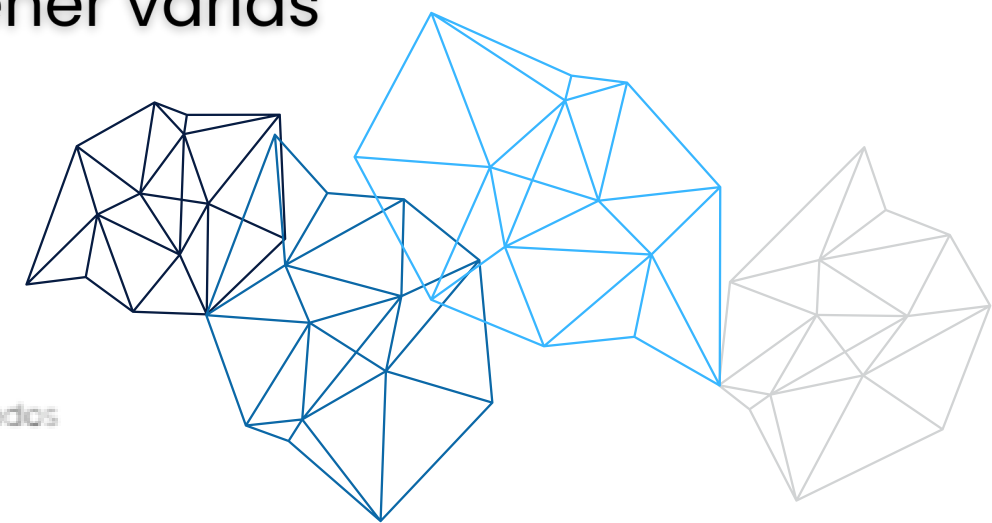
Cada entidad tiene propiedades específicas llamadas **atributos** que la describen. Por ejemplo, una entidad Cliente puede describirse por su **nombre, fecha de nacimiento, dirección, dni y monto adeudado**.

- Atributos **compuestos o simples** :

Los atributos **compuestos** se pueden dividir en componentes más pequeños. Por ejemplo, para una entidad Cliente el atributo Dirección en realidad puede ofrecer información sobre Calle, Número, Localidad, etc. En cambio los atributos **simples** no pueden subdividirse, por ejemplo Sexo, Género.

- Atributos **monovaluados o multivaluados** :

Los atributos **monovaluados** son aquellos que pueden tener un único valor por entidad, por ejemplo para la entidad Cliente el atributo Edad es monovaluado. En cambio un atributo que puede tener un conjunto de valores para la misma entidad es un atributo **multivaluado**, por ejemplo para la entidad Cliente el atributo Profesión, pues la persona puede tener varias Profesiones.



ATRIBUTO

- Atributos **almacenados o derivados**:

En algunos casos, los valores de dos o más atributos están relacionados: por ejemplo, los atributos Edad y Fecha de Nacimiento de una persona. Para un registro particular, el valor de la Edad puede estar determinado por la fecha actual y la fecha de nacimiento de la persona. Entonces el atributo Edad recibe el nombre de atributo **derivado** y se dice que es derivado del atributo Fecha de Nacimiento, el cual recibirá el nombre de atributo **almacenado**.

Además, para cada conjunto de entidades se escoge un atributo clave. Una clave es un conjunto mínimo de atributos cuyos valores identifican de manera unívoca a cada entidad del conjunto. Puede haber más de una clave candidata; en ese caso, se escogerá una de ellas como clave principal.



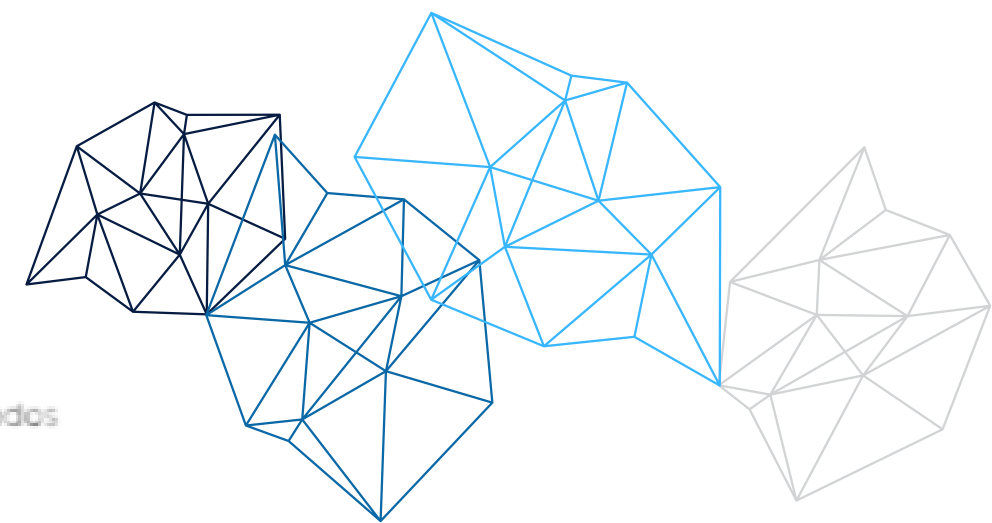
Subsecretaría de
Empleo



Ministerio de
Producción, Industria y Empleo



CHACO
Gobierno de todos



Gráficamente, vamos a utilizar la notación de Chen para representar los MER. En **rectángulos** representaremos las **entidades** y en **elipses** los **atributos**.

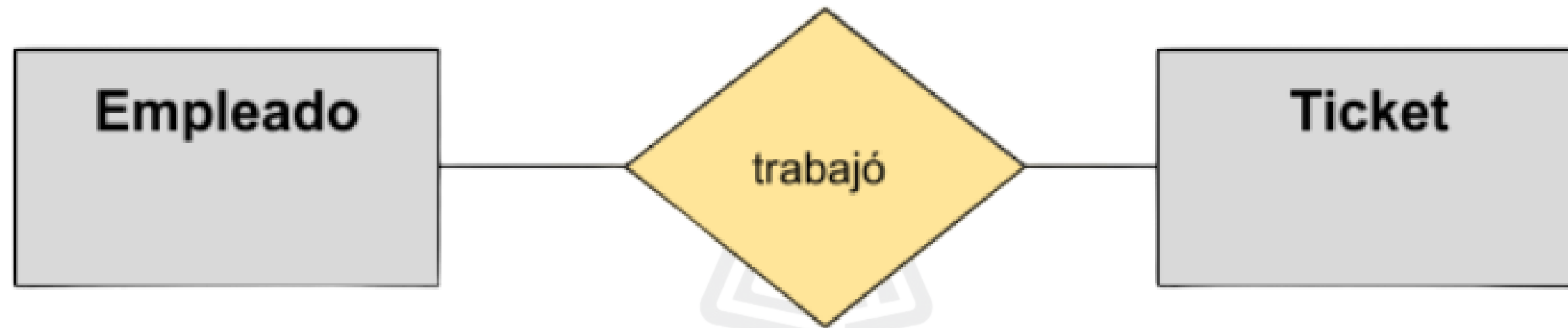


- Los **atributos compuestos** se van a representar incluyendo los atributos simples en los que se descomponen, como el caso de **FechaNacimiento**.
- Los **atributos multivaluados** se van a representar con elipses dobles, como el caso de **Telefono** (pues cada empleado puede tener más de uno)
- Los **atributos derivados o calculados**, como el ejemplo de la **edad**, se van a representar con elipses de línea punteada.
- Los **atributos claves** serán subrayados en el diagrama. **CodEmpleado**



Relación

Una relación es una asociación entre dos o más entidades. Por ejemplo, puede que se tenga que modelar una relación en la cual un empleado haya trabajado en un ticket determinado.

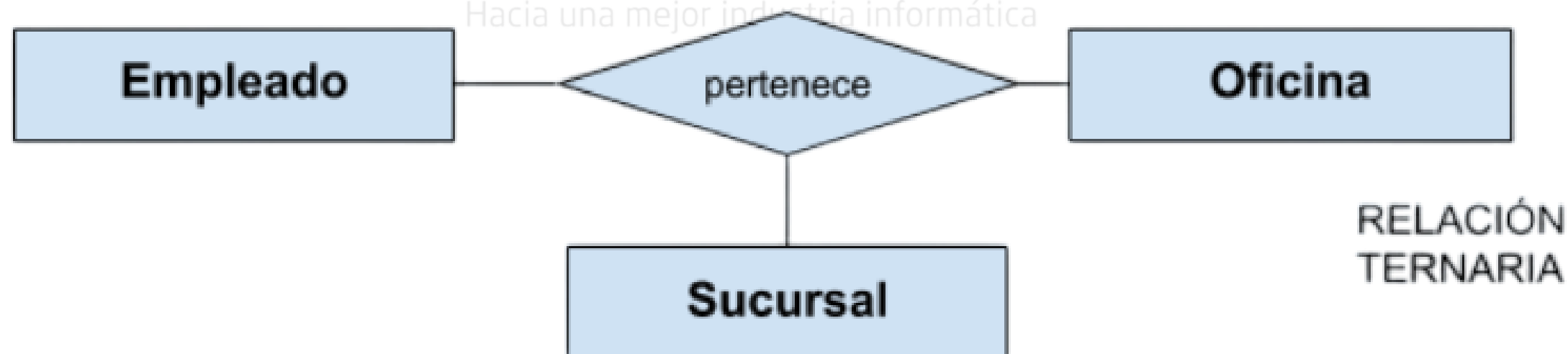
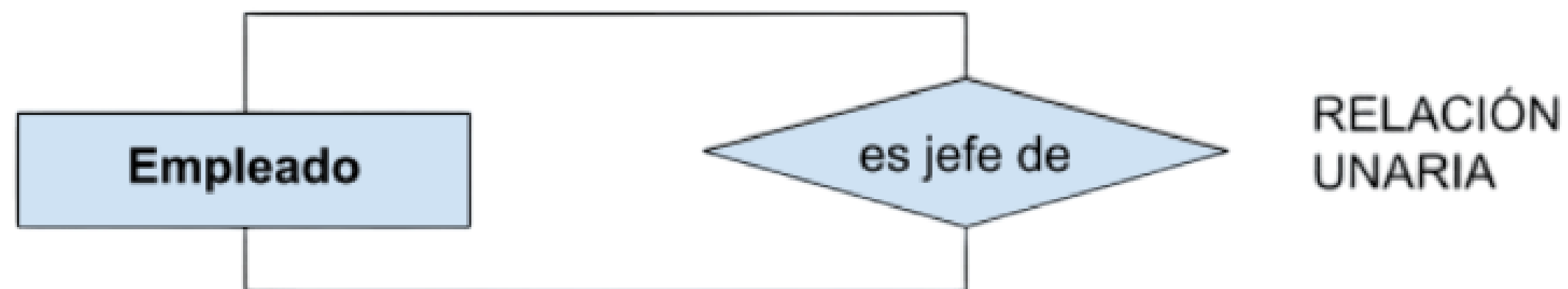


En el conjunto de relaciones "**trabajó**" cada relación indica un trabajo efectuado por ese empleado. Obsérvese que puede que varios conjuntos de relaciones impliquen a los mismos conjuntos de entidades.

- **Grado:**

Se refiere al número de entidades que participan en una relación. Los conjuntos de relaciones que involucran dos conjuntos de entidades se llaman relaciones binarias (o de grado dos). La mayoría de las relaciones en una base de datos es de este tipo. Los conjuntos de relaciones pueden involucrar a más de dos conjuntos de entidades.

Nombre de la Relación	Grado
Unarias o Unitarias o de Reflexión	1
Binarias	2
Ternarias	3
N-arias	N



INFORMATARIO

Hacia una mejor industria informática

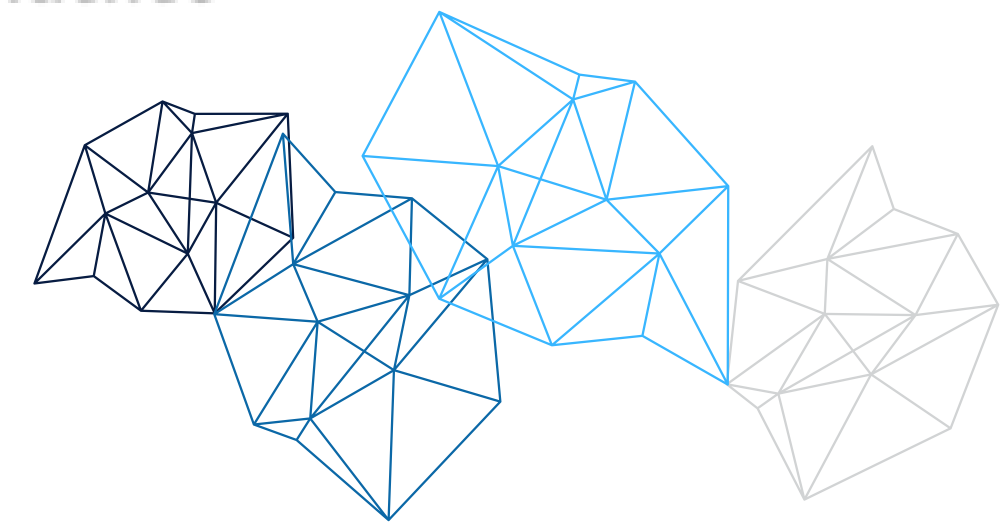
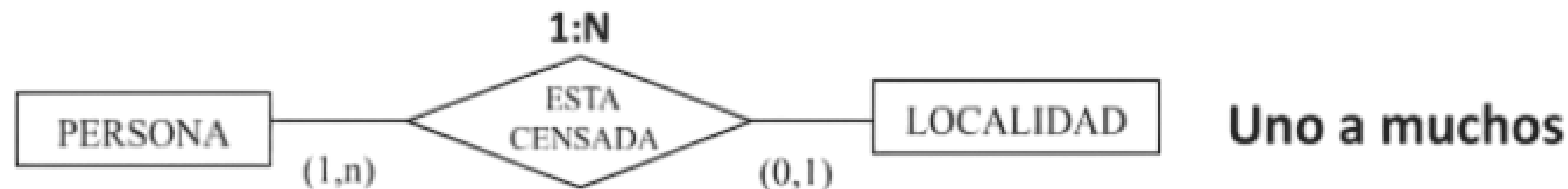
- **Cardinalidad :**

Dado un conjunto de relaciones en el que participan dos o más conjuntos de entidades, la cardinalidad de la correspondencia indica el número de entidades con las que puede estar relacionada una entidad dada. Dado un conjunto de relaciones binarias y los conjuntos de entidades A y B, las cardinalidades pueden ser:

Uno a Uno: (1:1) Un registro de una entidad A se relaciona con solo un registro en una entidad B.

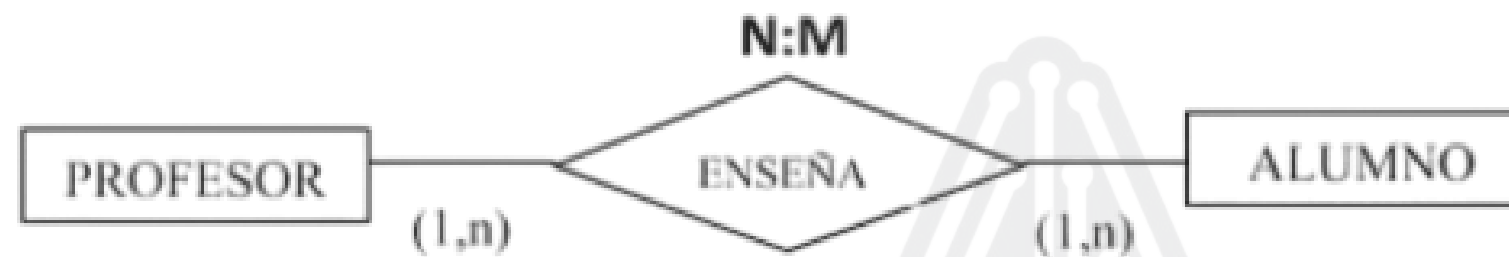


Uno a Varios: (1:N) Un registro en una entidad en A se relaciona con cero o muchos registros en una entidad B. Pero los registros de B solamente se relacionan con un registro en A.



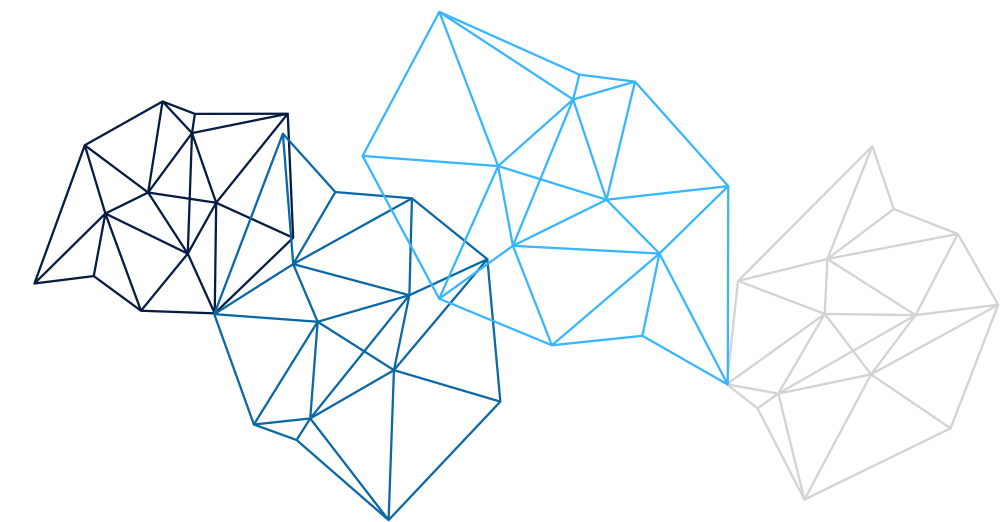
Uno a Varios: (1:N) Un registro en una entidad en A se relaciona con cero o muchos registros en una entidad B. Pero los registros de B solamente se relacionan con un registro en A.

Varios a Varios: (N:M) Una entidad en A se puede relacionar con 0 o con muchas entidades en B y viceversa.



Muchos a muchos

INFORMATARIO
Hacia una mejor industria informática



Subsecretaría de
Empleo



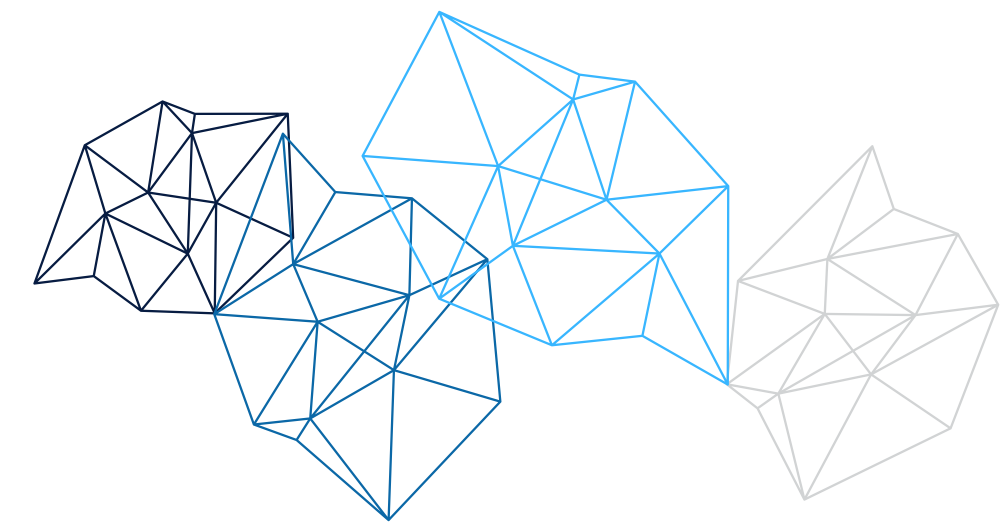
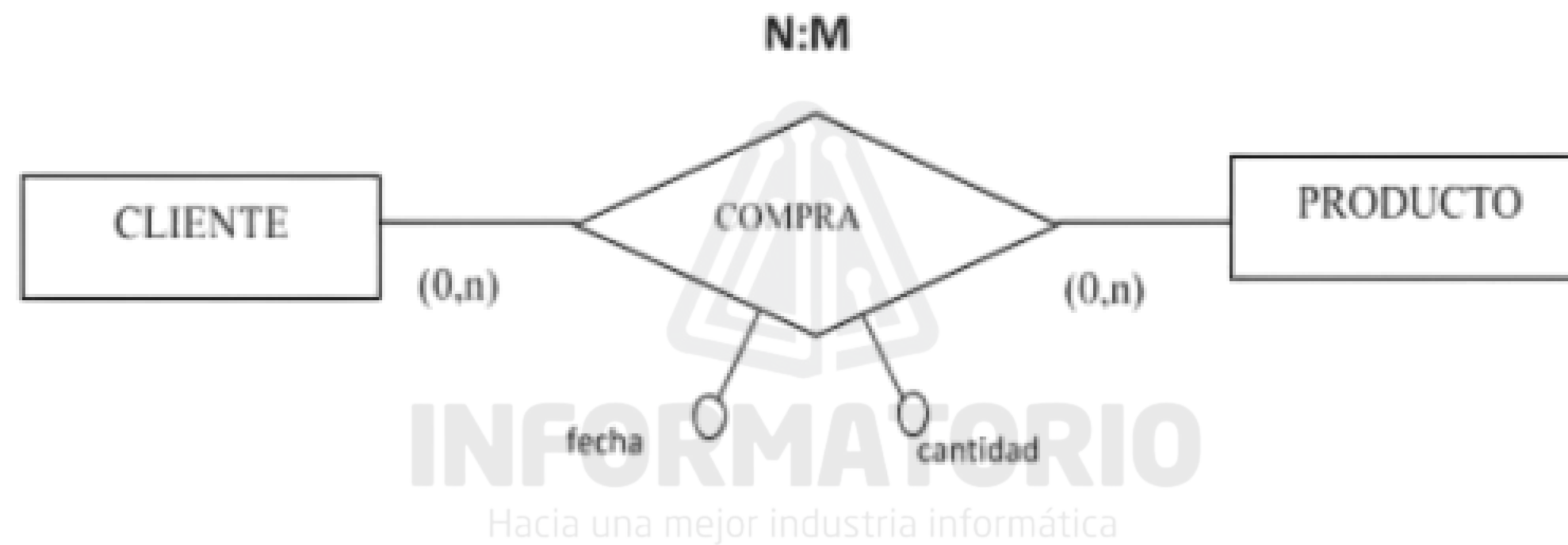
Ministerio de
Producción, Industria y Empleo



CHACO
Gobierno de todos

- **Atributos propios de una relación :**

También las relaciones pueden tener atributos. Son aquellos atributos cuyo valor sólo se puede obtener en la relación, puesto que dependen de todas las entidades que participan en la relación

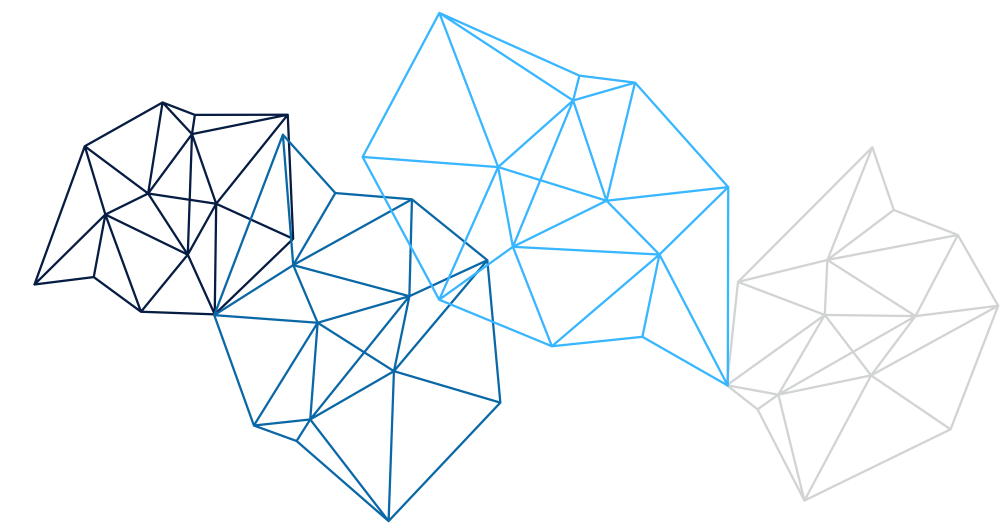


Entidades Fuertes y Entidades débiles

Una entidad **fuerte** es aquella que **no** necesita de otra entidad débil para existir. Una entidad **débil** es aquella que **sí** que necesita de otra para existir. Las entidades fuertes se representarán con un rectángulo y las débiles con un rectángulo de línea doble.



INFORMATARIO
Hacia una mejor industria informática



Subsecretaría de
Empleo



Ministerio de
Producción, Industria y Empleo



CHACO
Gobierno de todos